Algoritmos e Programação – AP

Resolução dos Exercícios Propostos na aula T05
através de fluxogramas e respectivos códigos em Java

Guilherme Segatto de Souza Silva

Prof. Calvetti

- **Exercício Proposto 1**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba um número de 1 a 12 e exiba o mês correspondente usando *switch*.

Exercicio1.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio1 {
    public static void main(String[] args) {

    Scanner leitor = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Digite o numero para saber o mes (1 - 12): ");
    int mes = leitor.nextInt();

    switch(mes){
        case 1:System.out.println("Janeiro");
            break;
        case 2:System.out.println("Fevereiro");
            break;
        case 3:System.out.println("Março");
            break;
        case 4:System.out.println("Abril");
            break;
        case 5:System.out.println("Maio");
            break;
        case 6:System.out.println("Junho");
            break;
        case 7:System.out.println("Julho");
            break;
        case 8:System.out.println("Agosto");
            break;
        case 9:System.out.println("Setembro");
            break;
        case 10:System.out.println("Outubro");
            break;
        case 11:System.out.println("Novembro");
            break;
        case 12:System.out.println("Dezembro");
            break;

        default:System.out.println("Número inválido! Digite entre 1 e 12.");
    }

        leitor.close();

    }
}
```

- **Exercício Proposto 2**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba um número e informe se ele é "Positivo", "Negativo" ou "Zero" usando *if-else if-else*.

Exercicio2.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio2{
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu numero: ");
        int num = leitor.nextInt();

        if (num == 0){
            System.out.println("Zero");
        } else if (num > 0){
            System.out.println("Positivo");
        } else {
            System.out.println("Negativo");
        }

        leitor.close();
    }

}
```

- **Exercício Proposto 3**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba uma letra e informe se é uma Vogal ou Consoante (Dica: use *switch* com múltiplos *cases*).

Exercicio3.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite sua letra: ");
        char letra = leitor.next().toLowerCase().charAt(0);

        switch (letra){
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u' : System.out.println("Sua letra e VOGAL.");
                break;
            default:
                System.out.println("Sua letra e CONSOANTE");

        }
        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 4**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba o preço de um produto e exiba "Barato" (até 50), "Médio" (até 100) ou "Caro" (acima de 100).

Exercicio4.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio4 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite o valor do seu produto: ");
        double valor = leitor.nextDouble();

        if (valor <= 50){
            System.out.println("Barato");
        } else if (valor <= 100){
            System.out.println("Médio");
        } else {
            System.out.println("Caro");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Crie uma calculadora de operações básicas (+, -, *, /) que recebe dois números e o símbolo da operação e entrega o resultado correspondente.

Exercicio5.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio5 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        double num1 = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        double num2 = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite a operação (+, -, *, /): ");
        char operacao = leitor.next().charAt(0);

        switch (operacao) {
            case '+':
                System.out.println("Resultado: " + (num1 + num2));
                break;
            case '-':
                System.out.println("Resultado: " + (num1 - num2));
                break;
            case '*':
                System.out.println("Resultado: " + (num1 * num2));
                break;
            case '/':
                if (num2 != 0) {
                    System.out.println("Resultado: " + (num1 / num2));
                } else {
                    System.out.println("Erro: divisão por zero!");
                }
                break;
            default:
                System.out.println("Operação inválida!");
        }

        leitor.close();

    }
}
```

- **Exercício Proposto 6**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba a idade de um nadador e classifique-o como: Infantil (5-10), Juvenil (11-17) ou Sênior (18+).

Exercicio6.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio6 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite a sua idade: ");
        int idade = leitor.nextInt();

        if (idade < 5) {
        System.out.println("Idade inválida");
        } else if (idade <= 10) {
        System.out.println("Classificação: Infantil");
        } else if (idade <= 17) {
        System.out.println("Classificação: Juvenil");
        } else {
        System.out.println("Classificação: Sênior");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 7**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba o peso e a altura, calcule o IMC e exiba a classificação completa da OMS (6 categorias).

Exercicio7.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio7 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu peso: ");
        double peso = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite sua altura: ");
        double altura = leitor.nextDouble();

        double IMC;

        if (altura > 0) {
            IMC = peso / (altura * altura);
        } else {
            System.out.println("Altura inválida!");
            leitor.close();
            return;
        }

        System.out.printf("IMC: %.2f%n", IMC);

        if(IMC < 18.5){
            System.out.println("Abaixo do peso (Magreza)");
        }
        else if(IMC < 25){
             System.out.println("Peso normal (Eutrofia)");
        }
        else if(IMC < 30){
             System.out.println("Sobrepeso (Pre-obesidade)");
        }
        else if(IMC < 35){
             System.out.println("Obesidade Grau I");
        }
        else if(IMC < 40){
             System.out.println("Obesidade Grau II");
        }
        else {
            System.out.println("Obesidade Grau III (Mórbida)");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 8**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba o ano de nascimento de uma pessoa e informe se ela nasceu no século XX, XXI ou outro).

Exercicio8.java

```java
import java.util.Scanner;

    public class Exercicio8 {
        public static void main(String[] args) {

            Scanner leitor = new Scanner(System.in);

            System.out.println("Digite o seu ano de nascimento: ");
            int ano = leitor.nextInt();

            if (ano >= 1901 && ano <= 2000) {
            System.out.println("Século XX");
            }
            else if (ano >= 2001 && ano <= 2100) {
            System.out.println("Século XXI");
            }
            else {
            System.out.println("Outro século");
            }

            leitor.close();
        }
}
```

- **Exercício Proposto 9**

  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Implemente um sistema de menu onde o usuário escolhe converter o valor digitado de graus Celsius para Fahrenheit ou o valor digitado de graus Fahrenheit para Celsius, apresentando o valor digitado e o valor calculado acompanhados de suas respectivas unidades (°C ou °F).

Exercicio9.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio9 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double celsius, fahrenheit;
        int opcao;

        System.out.println("Escolha uma opção:");
        System.out.println("1 - Celsius para Fahrenheit");
        System.out.println("2 - Fahrenheit para Celsius");
        opcao = leitor.nextInt();

        System.out.print("Digite a temperatura: ");
        double temp = leitor.nextDouble();

        switch (opcao) {
            case 1:
                fahrenheit = (9.0 / 5) * temp + 32;
                System.out.println(temp + "°C = " + fahrenheit + "°F");
                break;

            case 2:
                celsius = (5.0 / 9) * (temp - 32);
                System.out.println(temp + "°F = " + celsius + "°C");
                break;

            default:
                System.out.println("Opção inválida!");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 10**

  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Leia as coordenadas (x, y) de um ponto e informe em qual quadrante (I, II, III ou IV) ele se encontra (ou se está sobre o eixo x ou sobre o eixo y).

Exercicio10.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor de x: ");
        double x = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor de y: ");
        double y = leitor.nextDouble();

        if (x == 0 && y == 0) {
            System.out.println("Origem");
        } else if (x == 0) {
            System.out.println("Está sobre o eixo Y");
        } else if (y == 0) {
            System.out.println("Está sobre o eixo X");
        } else if (x > 0 && y > 0) {
            System.out.println("1° Quadrante");
        } else if (x < 0 && y > 0) {
            System.out.println("2° Quadrante");
        } else if (x < 0 && y < 0) {
            System.out.println("3° Quadrante");
        } else {
            System.out.println("4° Quadrante");
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 11**

  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba um valor em dinheiro e informe a menor quantidade de notas ($100, $50, $20, $10, $5, $2) ou moeda ($1) necessárias para compô-lo (ignore a existência de centavos).

Exercicio11.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor: ");
        int valor = leitor.nextInt();

        int n100 = valor / 100;
        valor = valor % 100;

        int n50 = valor / 50;
        valor = valor % 50;

        int n20 = valor / 20;
        valor = valor % 20;

        int n10 = valor / 10;
        valor = valor % 10;

        int n5 = valor / 5;
        valor = valor % 5;

        int n2 = valor / 2;
        valor = valor % 2;

        int n1 = valor;

        System.out.println("Notas de 100: " + n100);
        System.out.println("Notas de 50: " + n50);
        System.out.println("Notas de 20: " + n20);
        System.out.println("Notas de 10: " + n10);
        System.out.println("Notas de 5: " + n5);
        System.out.println("Notas de 2: " + n2);
        System.out.println("Moedas de 1: " + n1);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 12**

  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba três números inteiros quaisquer e exiba-os em ordem decrescente de valor.

Exercicio12.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12{
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        int maior, meio, menor;

        System.out.println("Digite seu primeiro numero: ");
        int num1 = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite seu segundo numero: ");
        int num2 = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite seu terceiro numero: ");
        int num3 = leitor.nextInt();

        if(num1 >= num2 && num1 >= num3){
            maior = num1;
        }
        else if(num2 >= num1 && num2 >= num3){
            maior = num2;
        }
        else{
            maior = num3;
        }


        if(num1 <= num2 && num1 <= num3){
            menor = num1;
        }
        else if(num2 <= num1 && num2 <= num3){
            menor = num2;
        }
        else{
            menor = num3;
        }

        meio = (num1 + num2 + num3 - maior - menor);

        System.out.println("Os numeros em ordem decrescente e: " +
maior + " " + meio + " " + menor);

        leitor.close();
    }
}
```